

СИНОПСИС ПРОТОКОЛА

Название протокола:	Сравнительное рандомизированное открытое двухпериодное перекрёстное исследование биоэквивалентности двух препаратов розувастатина кальция в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 20 мг, у здоровых добровольцев натошак.
Идентификационный номер протокола:	RC-BE-20-001
Спонсор исследования:	Avalon Pharma (Middle East Pharmaceutical Industries Co. Ltd.), Эр-Рияд, Саудовская Аравия (производитель исследуемого препарата; согласно опубликованному исследованию).
Исследовательский центр:	Arab Pharmaceutical Industry Consulting Co. Ltd. (APIC), Амман, Иордания (клиническое проведение исследования согласно публикации).
Биоаналитическая лаборатория:	Биоаналитическая часть: определение розувастатина в плазме крови методом ВЭЖХ–МС/МС (LC-MS/MS); оборудование: Agilent 1200 LC + API 4000 MS (AB Sciex); хранение плазмы при –70 °C (согласно публикации).
Фаза клинического исследования:	Исследование биоэквивалентности (фармакокинетическое, одноразовый прием; фаза клинической разработки не применяется).
Название исследуемого препарата:	Розувастатин кальция, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг (исследуемый препарат, генерик; производитель Avalon Pharma; партия 1309391).
Действующее вещество:	Розувастатин (в форме соли: розувастатин кальция).
Цель исследования:	Оценить биоэквивалентность исследуемого препарата розувастатина кальция 20 мг (Т) и референтного препарата Crestor® 20 мг (R) после однократного приема натошак у здоровых добровольцев путем сравнения параметров C _{max} и AUC(0-t), а также оценить безопасность и переносимость.
Задачи исследования:	1) Провести однократное введение препаратов Т и R по схеме 2×2 перекрёстного дизайна натошак.

	2) Определить концентрации розувастатина в плазме крови во временных точках, обеспечивающих надёжное описание профиля «концентрация–время». 3) Рассчитать фармакокинетические параметры C_{max}, $AUC(0-t)$, $AUC(0-\infty)$, T_{max}, Kel, $T_{1/2}$. 4) Выполнить статистическую оценку биоэквивалентности (лог-преобразование C_{max} и AUC, ANOVA, расчёт 90% ДИ для отношения геометрических средних T/R). 5) Оценить безопасность (НЯ/СНЯ, жизненные показатели, ЭКГ, лабораторные показатели).
Дизайн исследования:	Одноцентровое, рандомизированное, открытое, двухпериодное, двухпоследовательностное, двухпрепаратное перекрёстное исследование (2×2 crossover), однократный прием, натошак. Два периода разделены «отмывкой» 8 суток. Схема отбора образцов предусматривает частый отбор вблизи ожидаемого T_{max} и отбор до 72 часов, что соответствует требованиям к описанию профиля и длительности экспозиции.
Методология исследования:	Скрининг: до 14 суток до 1-го периода. Период 1: госпитализация (вечер дня –1), прием препарата утром дня 1 натошак (≥ 10 ч). Препарат запивается 240 мл воды. Стандартизированное питание: обед через 4 ч после приема; вода — через 1 ч. Отбор крови: 1 проба до приема (–1 ч) и далее в точках 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 24.00, 36.00, 48.00 и 72.00 ч после приема. Каждая проба: 8 мл крови в пробирку с гепарином; центрифугирование, отделение плазмы; хранение при –70 °С до анализа. Период 2: аналогично после отмывки 8 суток.

	Контроль безопасности проводится на протяжении всего участия добровольца (скрининг, оба периода, визит наблюдения).
Количество добровольцев:	Планируется включить 30 здоровых добровольцев; 2 последовательности по 15 добровольцев (TR и RT).
Критерии включения:	Добровольцы (мужчины), соответствующие всем критериям: • возраст 18–50 лет включительно; • индекс массы тела 18,5–30,0 кг/м²; • клинически здоров по данным анамнеза, осмотра, ЭКГ и лабораторных тестов; • подписанное информированное согласие; способность соблюдать требования протокола. Примечание: в публикации включались мужчины 18–50 лет; дизайн настоящего синопсиса воспроизводит эти критерии.
Критерии не включения:	Добровольцы, у которых имеется хотя бы один из факторов: • гиперчувствительность к розувастатину или любым компонентам лекарственных форм; • клинически значимые заболевания (сердечно-сосудистые, печёночные, почечные, эндокринные, ЖКТ и др.), способные влиять на ФК/безопасность; • повышение АЛТ/АСТ или КФК >1,5 ВГН на скрининге; • прием лекарственных средств, влияющих на фармакокинетику, в течение 14 суток (или $\geq 5 T_{1/2}$) до 1-го периода; • злоупотребление алкоголем/наркотиками; положительные тесты на наркотики, ВИЧ, HBV, HCV; • курение >10 сигарет/сут (или невозможность воздержания в стационаре); • сдача крови/плазмы: ≥ 450 мл в течение 2 месяцев до скрининга.
Критерии исключения:	Доброволец может быть исключён из исследования в случае:

	• отзыва информированного согласия; • выявления нарушений критериев включения/невключения после рандомизации; • развития серьёзного нежелательного явления или состояния, требующего прекращения участия; • несоблюдения требований протокола. Если в течение первых 10 часов после приема препарата возникнет рвота/диарея, данные ФК-профиля данного периода считаются недостоверными и доброволец может быть исключён из ФК-анализа ($10 \text{ ч} \approx 2 \times T_{\text{max}}$).
Исследуемый лекарственный препарат (Т), доза, схема приема:	Исследуемый лекарственный препарат (Т): • лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой; • дозировка: 20 мг розувастатина (в форме розувастатина кальция) в 1 таблетке; • схема приема: однократно, внутрь, натощак, запивая 240 мл воды; • производитель/поставщик: Avalon Pharma; партия 1309391 (согласно публикации). • вспомогательные вещества: в публикации указано, что использован аналогичный набор вспомогательных веществ, как у Crestor®.
Референтный препарат (R), доза, схема приема:	Референтный препарат (R): • Crestor® (розувастатин кальция), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг; • производитель: AstraZeneca; партия KD065 (согласно публикации); • схема приема: однократно, внутрь, натощак, запивая 240 мл воды.
Периоды исследования:	Период 0 (скрининг): до 14 суток.

	Период 1: госпитализация (день -1) → прием дозы (день 1) → отбор образцов до 72 ч (до дня 4). Отмывка: 8 суток между дозами. Период 2: аналогично периоду 1. Визит наблюдения: через 5–7 суток после завершения периода 2.
Продолжительность исследования:	Максимальная продолжительность участия одного добровольца: до 37 суток (скрининг до 14 суток + 2 периода по ~4 суток + отмывка 8 суток + визит наблюдения 5–7 суток).
Изучаемые фармакокинетические параметры:	Первичные параметры биоэквивалентности: C_{max} и $AUC(0-t)$. Вторичные параметры: $AUC(0-\infty)$, T_{max}, K_{el}, $T_{1/2}$, (при необходимости) $AUC(0-72 \text{ ч})$.
Аналитический метод:	Количественное определение розувастатина в плазме крови методом LC-MS/MS с использованием внутреннего стандарта (rosuvastatin-d6); валидированный метод в соответствии с международными требованиями; диапазон калибровки в публикации: 0,156–46,840 нг/мл.
Критерии биоэквивалентности:	Биоэквивалентность считается доказанной, если 90% доверительные интервалы для отношения геометрических средних (T/R) по C_{max} и $AUC(0-t)$ находятся в пределах 80,00–125,00%.
Анализ параметров безопасности:	Безопасность оценивается по: • нежелательным явлениям (НЯ) и серьёзным НЯ; • жизненным показателям (АД, ЧСС, температура), физикальному осмотру; • ЭКГ; • клинико-лабораторным показателям (ОАК, биохимия включая АЛТ/АСТ/КФК, ОАМ) на скрининге и по завершении каждого периода. Все НЯ кодируются и оцениваются по тяжести и причинно-следственной связи.
Расчет размера	Размер выборки: 30 добровольцев.

выборки:	Обоснование: соответствует размеру выборки в опубликованном исследовании розувастатина 20 мг при 2×2 crossover дизайне; также покрывает типичные потери (≈10–15%) без снижения мощности исследования ниже приемлемого уровня.
Методы статистического анализа:	Фармакокинетические параметры C_{max}, $AUC(0-t)$, $AUC(0-\infty)$ лог-преобразуются и анализируются с использованием ANOVA с факторами: последовательность, период, препарат и субъект(последовательность). Рассчитываются отношения геометрических средних (T/R) и 90% доверительные интервалы. T_{max} анализируется описательно (медиана, минимум/максимум); статистическая проверка T_{max} не является обязательной.
Заслепление и Рандомизация:	Данное исследование является открытым. Однако, для биоаналитической лаборатории проводится заслепление: сотрудники лаборатории не будут иметь доступа к рандомизационному списку до окончания биоаналитической стадии исследования и сдачи таблицы концентраций Спонсору исследования. Добровольцы будут распределены в одну из двух групп в соответствии с рандомизационным списком методом блочной рандомизации без стратификации в соотношении 1:1. Каждый доброволец будет рандомизирован с присвоением рандомизационного номера, который определяет последовательность приема исследуемого препарата (T) и референтного препарата (R) – T/R или R/T. В каждую группу будет включено по 15 добровольцев.
Этические и регуляторные аспекты:	Исследование будет проводиться согласно Протоколу, в соответствии с принципами Хельсинкской декларации и ICH-GCP. Дизайн, отбор образцов и статистические критерии биоэквивалентности сформированы с учетом требований Решения Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 85. Страхование жизни и здоровья добровольцев: не указано в опубликованной работе; оформляется в соответствии с локальными требованиями исследовательского центра.

Номер версии Протокола/Поправки Протокола и дата:	Версия 1.0 от 15.02.2026
--	--------------------------